

本科毕业论文（设计）题目审批表

学院（公章）：密码与网络空间安全学院 系别：信息安全 专业：信息安全

学生姓名：石家伊		学号：2211532	题目来源： ☒ 自拟 ☐ 经典 ☐ 其他
指导教师：温延龙		职称：教授	题目类型： ☒ 科学技术 ☐ 生产实践 ☐ 社会经济
所 选 题 目	中文：基于图粗化的社交网络分析系统的设计与实现		
	外文：Design and Implementation of Social Network Analysis System Based on Graph Coarsening		
选题理由（不少于 200 字）： 社交网络分析是一项研究个体之间联系、分析社交关系传播模式、理解社会系统运行规律的重要任务。随着互联网平台和移动社交媒体的快速发展，社交网络中积累了大量用户关系、互动行为、属性特征和标签信息，这些数据通常可以抽象为由节点和边构成的复杂图结构。有效挖掘个体与群体之间的结构特征，对于理解社群关系、识别关键节点、分析信息传播路径以及辅助社群决策具有重要意义。 然而，真实社交网络往往具有节点规模大、边连接复杂、特征维度高、标签关系多样等特点，直接在原始图上进行结构分析或图神经网络训练，容易面临计算开销大、存储成本高、实验效率低等问题。因此，有必要研究一种能够在尽量保留原图关键结构和语义信息的前提下压缩图规模的方法。图粗化（Graph Coarsening, GC）技术通过将相似节点聚合为超节点、将原图映射为规模更小的粗图，能够有效降低图分析的计算复杂度，并保留多层次、多尺度的网络结构特征。 本课题拟将图粗化技术应用于社交网络分析场景，围绕社交网络图数据的压缩表示、粗化质量评价和下游分类任务展开研究，并设计实现一个灵活高效的社交网络分析系统。该系统能够支持数据处理、参数配置、图粗化运行、结果分析、图结构可视化和分类测试等功能，有助于提升大规模社交网络分析的效率和可解释性。因此，本选题具有一定的理论研究价值和实际应用意义。			

毕业论文（设计）的分工情况【合作一个研究课题时填写】：
指导教师意见（不少于 100 字）： 本课题拟将图粗化技术应用于社交网络分析场景，围绕社交网络图数据的压缩表示、粗化质量评价和下游分类任务展开研究，并设计实现一个灵活高效的社交网络分析系统。该系统能够支持数据处理、参数配置、图粗化运行、结果分析、图结构可视化和分类测试等功能，有助于提升大规模社交网络分析的效率和可解释性。因此，本选题具有一定的理论研究价值和实际应用意义。同意该选题。 指导教师签名：温建东 2025 年 11 月 12 日
主管教学领导审批意见： 签字（盖章）： 年 月 日
备注：

注：本表一式两份，一份附在论文（设计）内，一份交学院保存。

本科毕业论文（设计）中期检查表

学院（公章）：密码与网络空间安全学院 系别：信息安全 专业：信息安全

论文 题 目	中文：基于图粗化的社交网络分析系统的设计与实现	
	外文：Design and Implementation of Social Network Analysis System Based on Graph Coarsening	
学号：2211532		姓名：石家伊
指导教师：温延龙		职称：教授
计划完成时间：2026 年 4 月 24 日		
论文（设计）的进度计划： 本文后续进度计划如下： 首先，完成社交网络数据集的整理与预处理，重点解决多标签数据与 UGC 粗化流程的适配问题，并针对大规模、高维稀疏特征数据采用采样、降维或分块处理等方式保证实验可运行。 其次，在 UGC 复现基础上开展方法优化，设计基于相似度加权的超节点特征聚合方法，并通过不同压缩率、不同参数和不同数据集上的对比实验，分析其对粗化质量和 GNN 分类效果的影响。 再次，完成图粗化分析系统的开发，实现数据集管理、参数配置、粗化运行、结果分析、图结构可视化和 GNN 分类测试等功能。 最后，对系统进行功能和性能测试，整理实验结果，完成论文主体撰写、格式修改、参考文献完善以及答辩材料准备。		
已经完成的内容： 目前，本课题已基本完成前期文献调研、方法选型、数据集整理、UGC 方法复现及初步实验分析等工作。 首先，围绕图缩减、图粗化、图神经网络和社交网络分析等方向查阅了相关文献，明确了以通用图粗化（UGC）方法作为核心算法，并将其应用于社交网络图数据压缩与下游分类任务的研究思路。 其次，完成了 Cora、Citeseer、Facebook、Twitter、TWeibo 等		

数据集的初步整理与统计分析，对不同数据集的节点数、边数、平均度、特征维度、特征稀疏度和标签类型进行了对比，发现社交网络数据在多标签、高维稀疏特征和有向边处理等方面与原始 UGC 实验数据存在差异。

再次，已复现 UGC 方法在 Cora 和 Citeseer 等基准数据集上的实验流程，并获得与原论文基本一致的压缩和分类结果，验证了复现代码的可靠性。在此基础上，进一步在 Facebook 社交网络数据集上开展了初步实验，测试了不同 α 参数对实际压缩比例、超节点数量和分类准确率的影响，初步发现 α 对粗化强度和下游分类效果具有明显影响。

最后，已初步确定后续研究重点，包括多标签处理策略设计、超节点特征聚合优化、粗化质量评价指标补充以及图粗化分析系统的功能模块设计，为后续论文撰写和系统实现奠定了基础。

指导教师意见（不少于 100 字）：

该生在前期工作中完成了较为扎实的文献调研，明确了以通用图粗化（UGC）方法为核心的研究思路。已系统整理了 Cora、Citeseer、Facebook、Twitter、TWeibo 等多个数据集，并对不同数据的特征差异（如多标签、高维稀疏、有向边等）进行了统计分析，体现了良好的数据洞察力。成功复现了 UGC 方法在基准数据集上的实验流程，获得与原文基本一致的压缩与分类结果，验证了代码实现的可靠性。在此基础上，进一步在 Facebook 社交网络数据集上开展了初步参数实验，发现 α 参数对粗化效果和分类准确率具有显著影响，为后续方法优化提供了有价值的实验依据。后续请继续抓紧推进毕业设计任务。

指导教师签字：温建发

2026 年 3 月 28 日

备注：

注：本表一式两份，一份附在论文（设计）内，一份交学院保存。

本科毕业论文（设计）指导教师评语及打分表

学院（公章）：密码与网络安全学院 系别：信息安全 专业：信息安全

论文 题目	中文：基于图粗化的社交网络分析系统的设计与实现	
	外文：Design and Implementation of Social Network Analysis System Based on Graph Coarsening	
学号：2211532		姓名：石家伊
指导教师：温延龙		职称：教授
指导教师给分：84 （请依据《南开大学本科毕业论文评分标准》打分）		
指导教师评语（不少于 100 字）： 该生在毕业设计过程中完成了较为扎实的文献调研,明确了以通用图粗化（UGC）方法为核心的研究思路。论文围绕社交网络图粗化分析展开，整理并分析了多个图数据集，改进了超节点特征聚合方式，并比较了多种多标签处理策略。在此基础上，实现了支持粗化实验、结果分析、可视化展示和 GNN 分类测试的分析系统。实验结果较好地验证了系统功能和方法有效性。论文结构完整，表述清晰，符合本科毕业论文要求。 指导教师签字：温延龙 2026 年 5 月 18 日		
备注		

注：本表一式两份，一份附在论文（设计）内，一份交学院保存。

本科毕业论文（设计）答辩记录及打分表

学院（公章）：密码与网络空间安全学院 系别：信息安全 专业：信息安全

论 文 题 目	中文：基于图粗化的社交网络分析系统的设计与实现		
	外文：Design and Implementation of Social Network Analysis System Based on Graph Coarsening		
学号：2211532		姓名：石家伊	
指导教师：温延龙		职称：教授	指导教师给分：84
“查重”检测结果的 文字复制比	1.4 %	第二次“查重”检测结 果的文字复制比	
答辩委员会名单（注明职称，第一位为答辩委员会主席）： 张海威（副教授）、沈玮（教授）、宋春瑶（副教授）			
	论文分项得分		最高分
论文选题：	8		10
文献资料：	16		20
综合知识与技能的运用：	17		20
写作水平：	25		30
学术水平：	8		10
格式规范化：	8		10
毕业论文（设计）得分：（以答辩委员会给分为准）		82	

注：凡涉及二次“查重”的毕业论文（设计），成绩应在 80 分以下。

答辩过程记录（记录问答内容，不少于 150 字）：

问：这个图粗化是吧？实际上就是图压缩的工作吗？

答：有一点区别。图粗化是把相似节点聚到一起；图压缩有从零构造的方法或稀疏化采样方法，但都属于图缩减的大领域。

问：你实验部分是要让粗图训练后的分类性能跟原始图接近？

答：对，用粗图训练 GNN 模型，然后在原始图上做预测，性能应该差不多。

问：实验结果里准确率对比，原始 UGC 基线是 83.06%，特征加权后还降低了一点？

答：在 50% 压缩率下不稳定，但在 70% 压缩率下三个数据集都有提升。

问：分类任务只是社交网络分析的一部分，策略设计应该再详细点，不然按 Jaccard 策略就能得到指标，说服力不够。

答：好的老师，我后面会再补充详细说明，谢谢您。

答辩委员会秘书：宋春璇

2026 年 5 月 26 日

答辩委员会评价及表决意见（不少于 200 字）：

信息安全专业本科生石家伊完成的毕业论文《基于图粗化的社交网络分析系统的设计与实现》，选题具有一定研究意义和实用价值。论文围绕 UGC 图粗化方法在社交网络分析中的应用展开研究，改进了特征聚合与多标签处理方式，并实现了支持粗化实验、结果分析、可视化展示和 GNN 分类测试的分析系统。实验结果表明，该系统能够较好地支撑社交网络图粗化实验与结果验证。论文工作表明，作者掌握了本领域的基础知识，具备了一定的理论联系实际能力。论文结构完整，叙述清晰，符合科技论文写作规范。答辩过程中，作者能够正确回答委员提出的问题。经答辩委员会（共三人）评议表决，一致同意通过论文答辩，认为论文已达到本科毕业论文的水平。

答辩委员会主席：张海洋

2026 年 5 月 26 日

备注：

记录人：宋春璇

答辩时间：2026 年 5 月 26 日

注：本表一式两份，一份附在论文（设计）内，一份交学院保存。